

La carta di Smith

Come leggerla, come muoversi e perché è lo strumento più pratico per antenne, linee e adattatori: esempi dal mondo radioamatoriale

Elia · IV3HGA

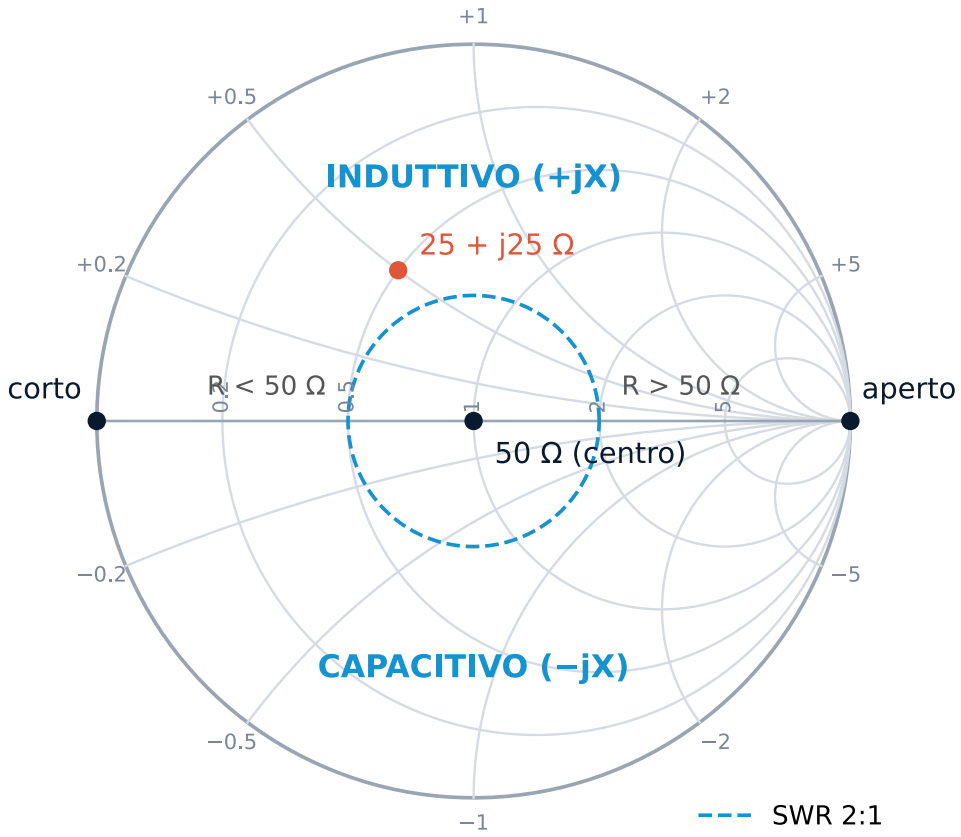
Perché la carta di Smith

- È il piano del **coefficiente di riflessione Γ**, su cui sono disegnati i cerchi di resistenza e gli archi di reattanza costanti.
- Tutte le impedenze passive, da 0 a ∞, stanno **dentro un cerchio**.
- La distanza dal centro è |Γ|, quindi l'SWR si legge "a occhio".
- Aggiungere un componente o un pezzo di linea è un **movimento** lungo un cerchio: l'adattamento diventa geometria.

Per il radioamatore

- Ogni NanoVNA, LiteVNA e analizzatore d'antenna la mostra: imparare a leggerla vale più di cento letture di SWR.
- Ti dice non solo **quanto** l'antenna è disadattata, ma **come**: troppo lunga, troppo corta, R troppo alta o bassa.
- Progetti reti a L, stub e trasformatori in λ/4 senza calcoli complicati.
- Capisci perché la stessa antenna "cambia SWR" cambiando il cavo… e perché in realtà non è così.

Anatomia della carta



- Si lavora con impedenze **normalizzate**: z = Z / 50 Ω. Il centro (z = 1) è il **50 Ω perfetto**.
- Asse orizzontale: impedenze resistive pure, dal **corto** a sinistra all'**aperto** a destra.
- Metà superiore **induttiva** (+jX), metà inferiore **capacitiva** (−jX).
- Cerchi: R costante. Archi: X costante. Il bordo esterno è |Γ| = 1 (riflessione totale).
- I cerchi concentrici al centro hanno **SWR costante**; quello tratteggiato è il 2:1.

Esempio: 25 + j25 Ω → z = 0,5 + j0,5 → |Γ| = 0,447 a 116,6°, SWR 2,62:1.

Le formule che servono

$$\Gamma = (Z - Z0) / (Z + Z0)$$

$$Z = Z0 \cdot (1 + \Gamma) / (1 - \Gamma)$$

$$SWR = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|)$$

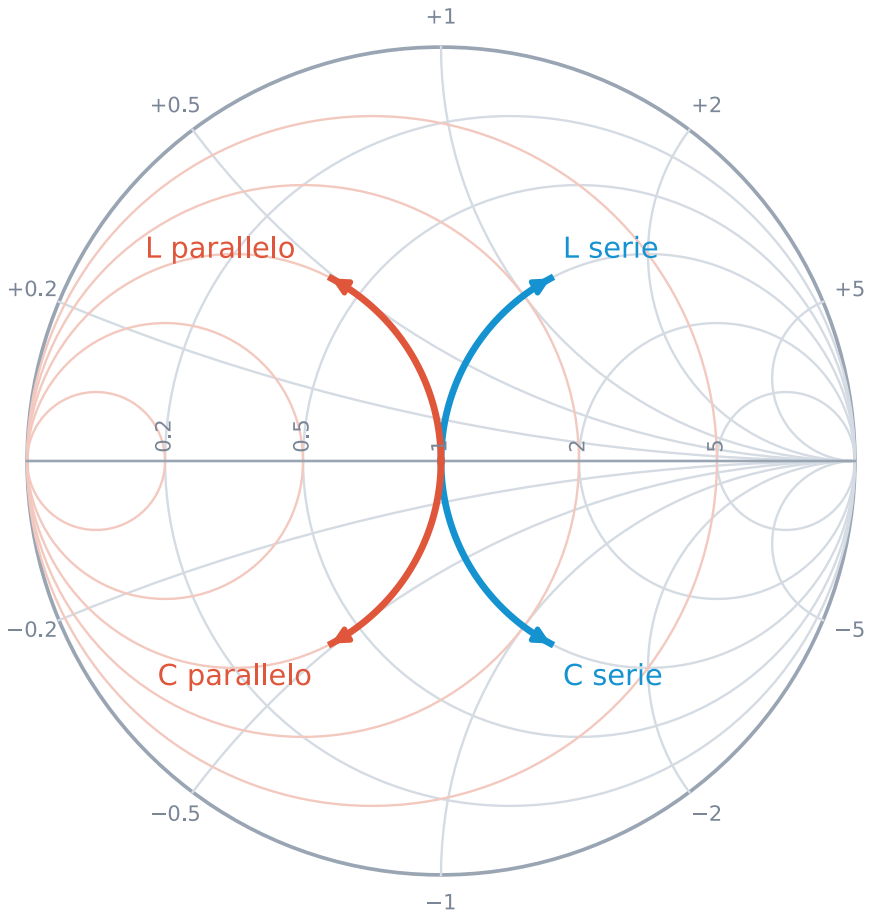
$$RL = -20 \cdot \log|\Gamma| \qquad P_{rifl} = |\Gamma|^2$$

Il raggio di un punto dal centro è |Γ|: tutti i punti alla stessa distanza hanno lo stesso SWR.

SWR	|Γ|	Return loss	Potenza riflessa
1,2	0,091	20,8 dB	0,8 %
1,5	0,200	14,0 dB	4,0 %
2,0	0,333	9,5 dB	11,1 %
3,0	0,500	6,0 dB	25,0 %
5,0	0,667	3,5 dB	44,4 %

Un SWR di 2:1 "perde" solo l'11 % della potenza, se la linea ha poche perdite. Il problema vero sono spesso la protezione del finale e le perdite aggiuntive nel cavo.

Muoversi sulla carta



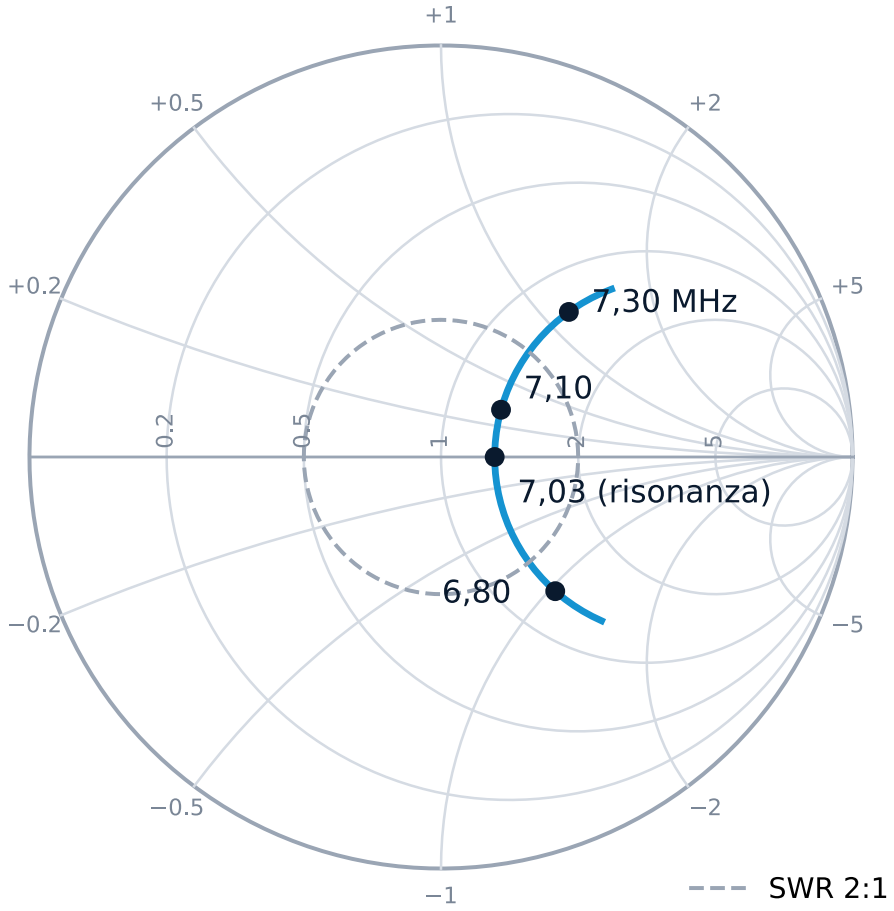
Componenti

- **L in serie**: su, lungo il cerchio di R costante (senso orario).
- **C in serie**: giù, lungo lo stesso cerchio.
- **C in parallelo**: lungo il cerchio di **G costante** (in rosso, carta delle ammettenze), in senso orario.
- **L in parallelo**: lungo il cerchio di G costante, in senso antiorario.

Linee di trasmissione

- Allontanandosi dal carico verso il trasmettitore si **ruota in senso orario** attorno al centro, a SWR costante.
- Un giro completo corrisponde a **λ/2** di linea: ogni mezza lunghezza d'onda l'impedenza si ripete.

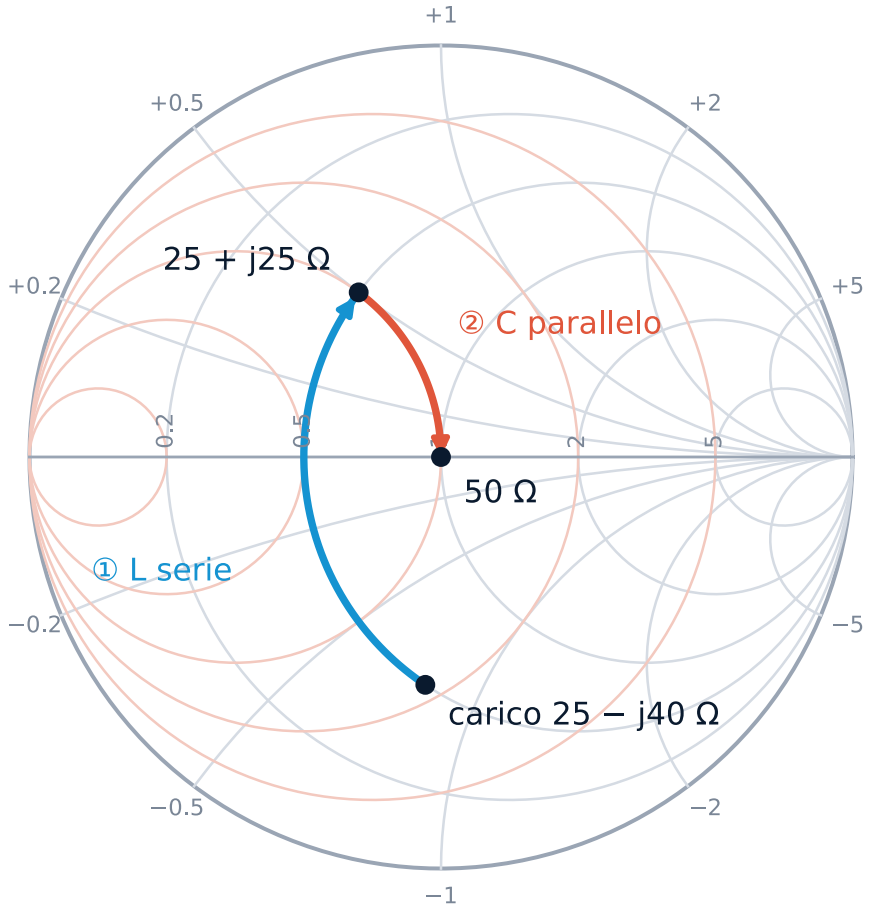
Esempio 1: tarare un dipolo per i 40 m



- Lo sweep di un dipolo disegna un arco che attraversa l'asse reale: quel punto è la **risonanza** (X = 0), qui a 7,03 MHz con R = 65 Ω.
- A 7,10 MHz, dove vuoi lavorare, il punto sta **sopra** l'asse: Z = 65 + j15 Ω, cioè induttivo, quindi il dipolo è **troppo lungo**.
- Se fosse sotto l'asse (capacitivo) sarebbe troppo corto.
- La frequenza si sposta circa in proporzione alla lunghezza: (7,10 − 7,03) / 7,10 ≈ 1 %, cioè una ventina di cm in tutto su circa 20 m di dipolo.
- La parte di curva dentro il cerchio 2:1 è la banda utile: qui da 6,86 a 7,20 MHz.

Il punto di risonanza non sta al centro: R = 65 Ω dà comunque SWR 1,3. Tagliare per l'SWR minimo e tagliare per X = 0 non sono la stessa cosa.

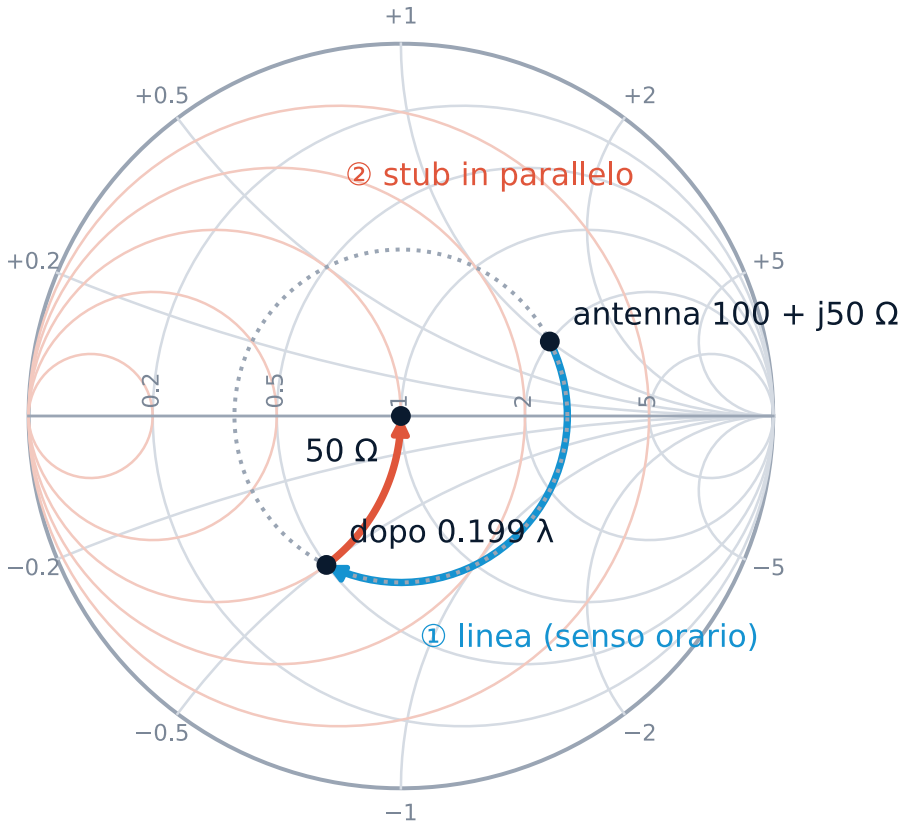
Esempio 2: rete a L per i 20 m



- Carico a 14,2 MHz: **25 − j40 Ω**, per esempio una verticale corta. Sullo schermo è in basso a sinistra: R bassa e capacitiva.
- ① **L in serie** (lato antenna): risali il cerchio r = 0,5 fino a incontrare il cerchio rosso g = 1, a 25 + j25 Ω. Servono +j65 Ω, cioè **L ≈ 0,73 µH**.
- ② **C in parallelo** (lato trasmettitore): scendi lungo g = 1 fino al centro. Serve B = 1/50 S, cioè **C ≈ 224 pF**.
- Risultato calcolato: Z_{in} = 50,0 + j0,0 Ω.

Bonus: L in serie e C in parallelo formano un passa-basso, che attenua anche le armoniche. L'altra soluzione possibile (L in serie piccola + L in parallelo) non filtra le armoniche.

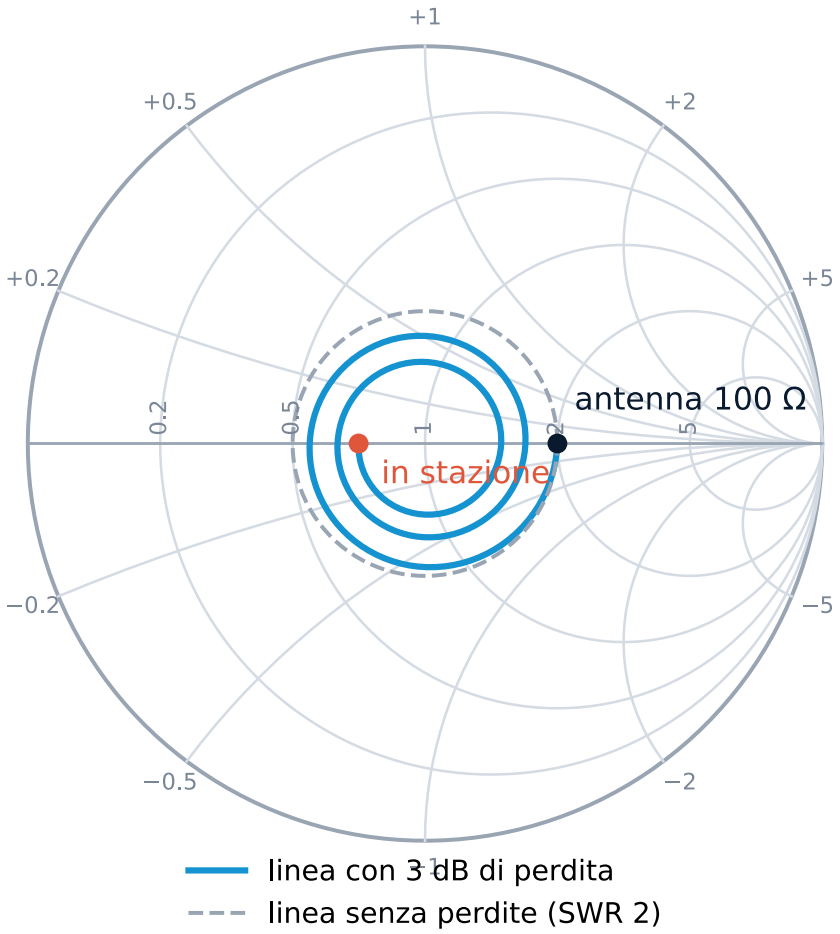
Esempio 3: stub di adattamento a 145 MHz



- Antenna VHF con **Z = 100 + j50 Ω** (SWR 2,62:1).
- ① Percorri la linea verso il trasmettitore (senso orario) finché arrivi sul cerchio g = 1: succede dopo **0,199 λ**, dove y = 1 + j1.
- ② Lì metti in parallelo uno **stub in corto** che vale −j1: la sua lunghezza è **λ/8** (0,125 λ).
- Con coassiale a VF 0,66 a 145 MHz (λ ≈ 136,5 cm): **stub a 27,1 cm** dall'antenna, lungo **17,1 cm**.

Lo stub in corto è anche un corto in continua per l'antenna: scarica le cariche statiche. Taralo con il VNA, perché le lunghezze reali dipendono da connettori e T.

Esempio 4: il cavo che "migliora" l'SWR



- Antenna resistiva da **100 Ω**: SWR 2:1 al punto di alimentazione.
- Con una linea **senza perdite** il punto ruota sul cerchio a SWR 2 (tratteggiato): l'impedenza vista in stazione cambia con la lunghezza, ma **l'SWR no**.
- Con un cavo che perde **3 dB**, la riflessione torna indietro attenuata di 6 dB: il punto descrive una **spirale** verso il centro.
- In stazione leggi $|\Gamma| = 0{,}167$, cioè SWR **1,40:1**, ma l'antenna è sempre a 2:1 e metà della potenza scalda il cavo.

Regola pratica: un SWR "troppo bello" su un cavo lungo, soprattutto in VHF/UHF, è un campanello d'allarme. Misura all'antenna, o compensa il cavo con la calibrazione o con l'electrical delay del VNA.

Esempio 5: λ/4 e stacking di due antenne

- Un tratto di linea lungo **λ/4** con impedenza Zt trasforma un carico Z_L in:

$$Z_{in} = Zt^2 / Z_L \quad \rightarrow \quad Zt = \sqrt{(Z_{in} \cdot Z_L)}$$

- Sulla carta normalizzata a Zt è **mezzo giro** attorno al centro: il punto va sul lato opposto.
- Funziona solo per carichi resistivi, e la banda è limitata: si allarga se il rapporto di trasformazione è piccolo.

Due yagi in parallelo (stacking)

1. Ogni antenna da 50 Ω riceve un tratto λ/4 elettrico di coassiale da **75 Ω**.
2. Ogni ramo diventa $75^2 / 50 =$ **112,5 Ω**.
3. Due rami in parallelo: 112,5 / 2 = **56,25 Ω**, cioè SWR 1,13:1.

Ricorda il fattore di velocità: λ/4 elettrico in un cavo con VF 0,66 è più corto di λ/4 in aria. Il VNA ti dice subito se la lunghezza è giusta: un λ/4 aperto in fondo misura un corto all'ingresso.

Esempio 6: cosa fa davvero l'accordatore

- Un accordatore (ATU) è una rete di adattamento variabile: L e C che "spostano" il punto dell'antenna al centro della carta.
- Con una rete a L le strade sono due:

Se il carico ha…	Primo elemento sul carico
R < 50 Ω (fuori dal cerchio r = 1)	in **serie**
G < 1/50 S (fuori dal cerchio g = 1)	in **parallelo**

Ogni punto della carta soddisfa almeno una delle due condizioni: un accordatore che può commutare l'elemento in parallelo da un lato all'altro arriva ovunque, salvo limiti di valori.

Ma attenzione

- L'accordatore in stazione adatta il **trasmettitore**, non l'antenna: sul cavo l'onda stazionaria resta, con le sue perdite.
- Le reti a T (C-L-C) arrivano quasi ovunque, ma con alcune combinazioni hanno Q altissimo e perdite forti: scegli la combinazione con le **capacità più alte** possibili e la minima L.
- Con un VNA collegato al posto del TX vedi sulla carta la traiettoria mentre giri le manopole: è il modo migliore per capire il tuo accordatore.

Trucchi pratici con il NanoVNA

- **Marker in R + jX** e in valore equivalente L o C: ti dicono subito quale componente serve per compensare.
- **Carta delle ammettenze** (G + jB) quando ragioni con elementi in parallelo.
- **Electrical delay / port extension**: "srotola" il cavo e ti riporta all'antenna. Regolalo finché la traccia di un aperto in fondo al cavo si raccoglie in un punto vicino al bordo destro.
- Se il cavo è lungo un multiplo di **λ/2 elettrico**, vedi l'impedenza dell'antenna (a quella frequenza sola).
- Un **anello** nella traccia indica due risonanze accoppiate: tipico di antenne con adattatore, trappole o choke risonanti.
- Una traccia che **cambia toccando il cavo** indica correnti di modo comune sulla calza: serve un choke.
- Calibra con gli standard **dove colleghi l'antenna**, non sullo strumento, se vuoi leggere i valori veri.
- Guarda sempre la **forma** della curva, non solo il minimo dell'SWR.

Riepilogo: la carta in 8 regole

Centro	50 Ω, SWR 1
Sopra / sotto l'asse	induttivo / capacitivo
Distanza dal centro	$\|\Gamma\|$, cioè SWR
L serie / C serie	su / giù lungo R costante
C parallelo / L parallelo	orario / antiorario lungo G costante
Linea verso il TX	rotazione oraria, giro = λ/2
Linea con perdite	spirale verso il centro
λ/4	mezzo giro: Zt^2 / Z_L

Prossimo passo consigliato: prendi il tuo VNA, misura un'antenna e prova a prevedere dove andrà la traccia aggiungendo un componente o un pezzo di cavo.